Guía Desarrollo Taller – FifaFX

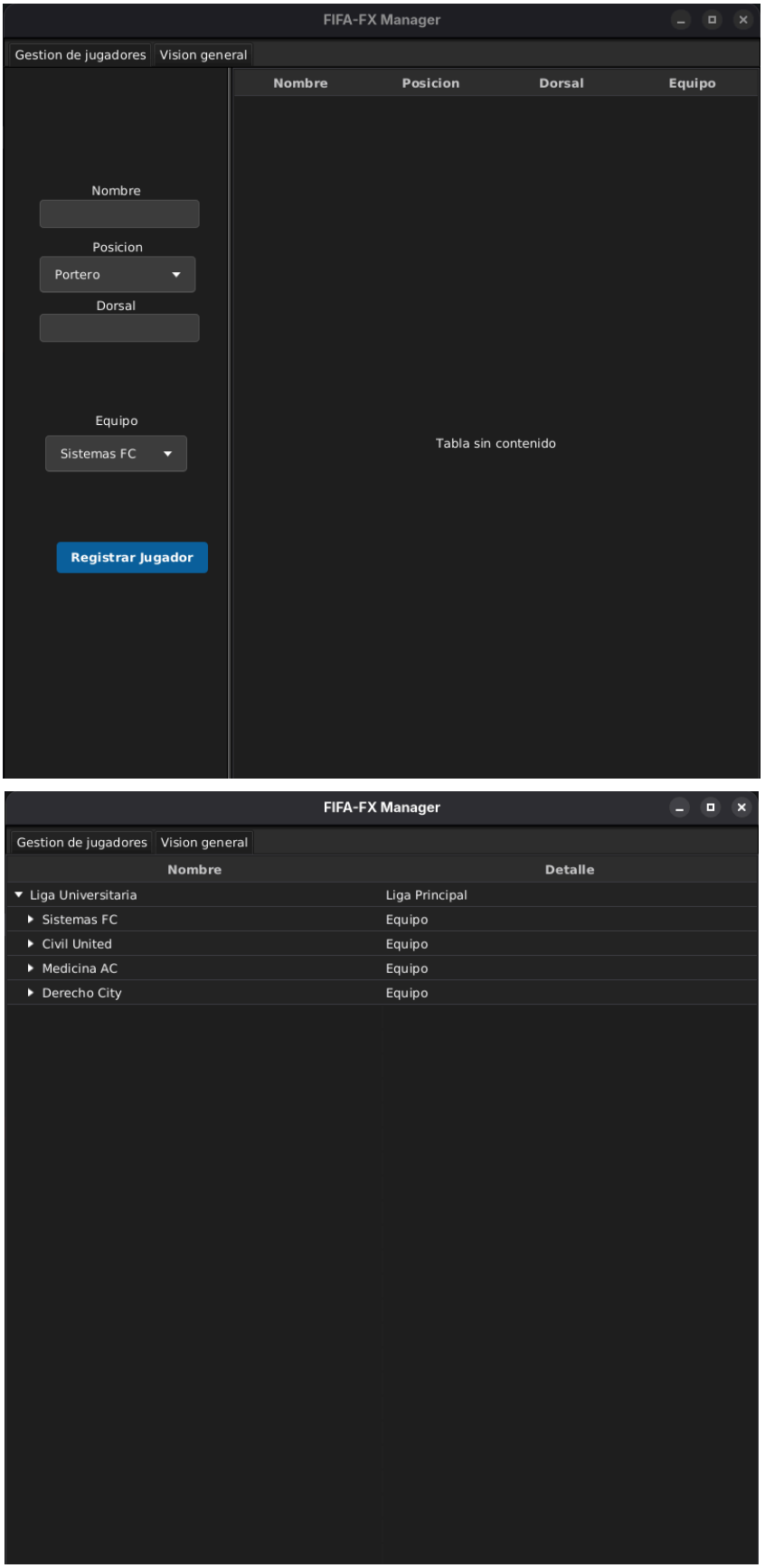
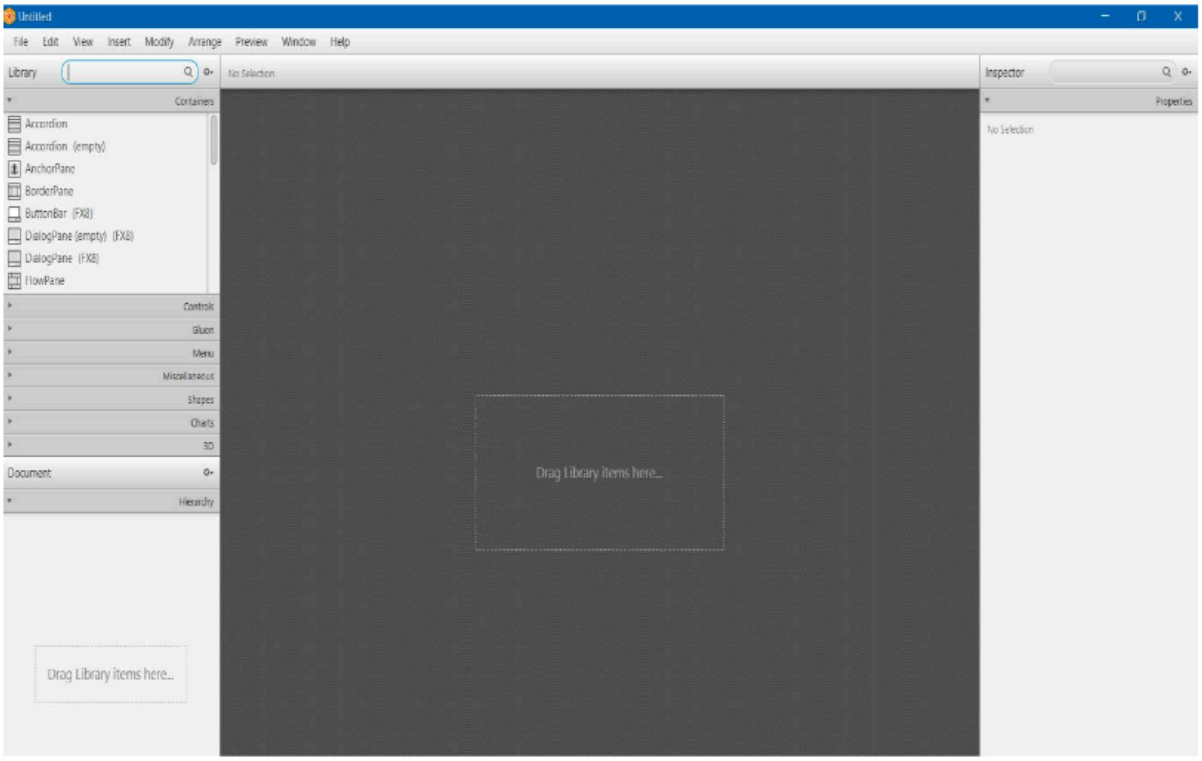


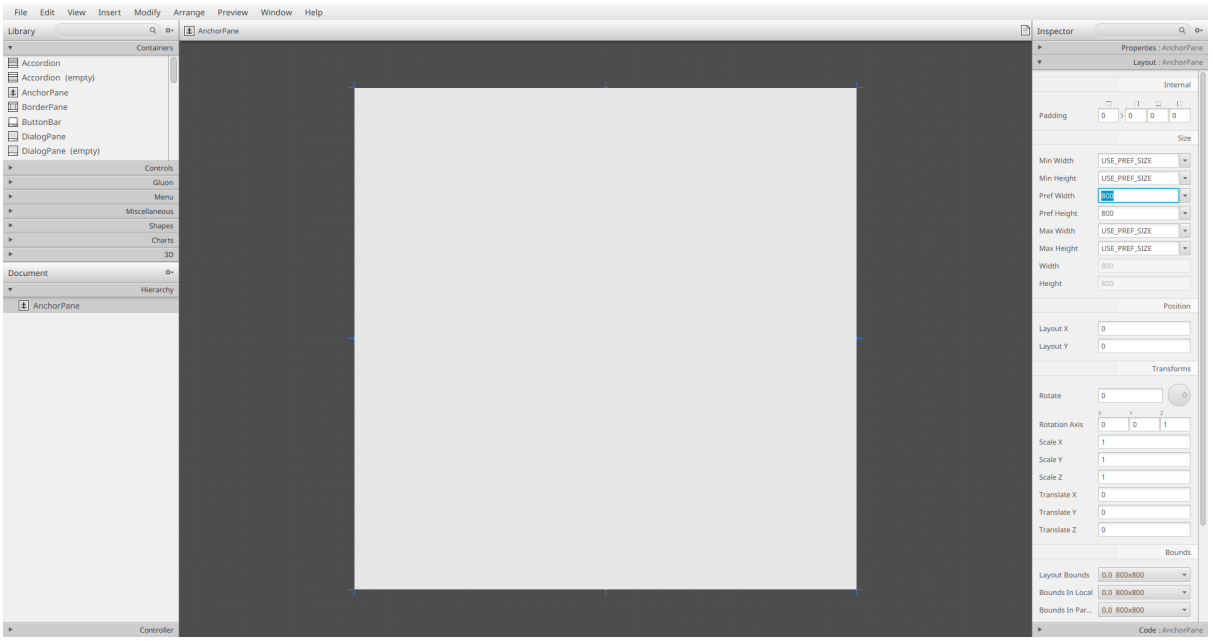
Imagen de la Interfaz deseada

De acuerdo con la imagen guía, se construirá paso a paso la interfaz de usuario y posteriormente, se realizará la implementación de la lógica de negocio para el caso.

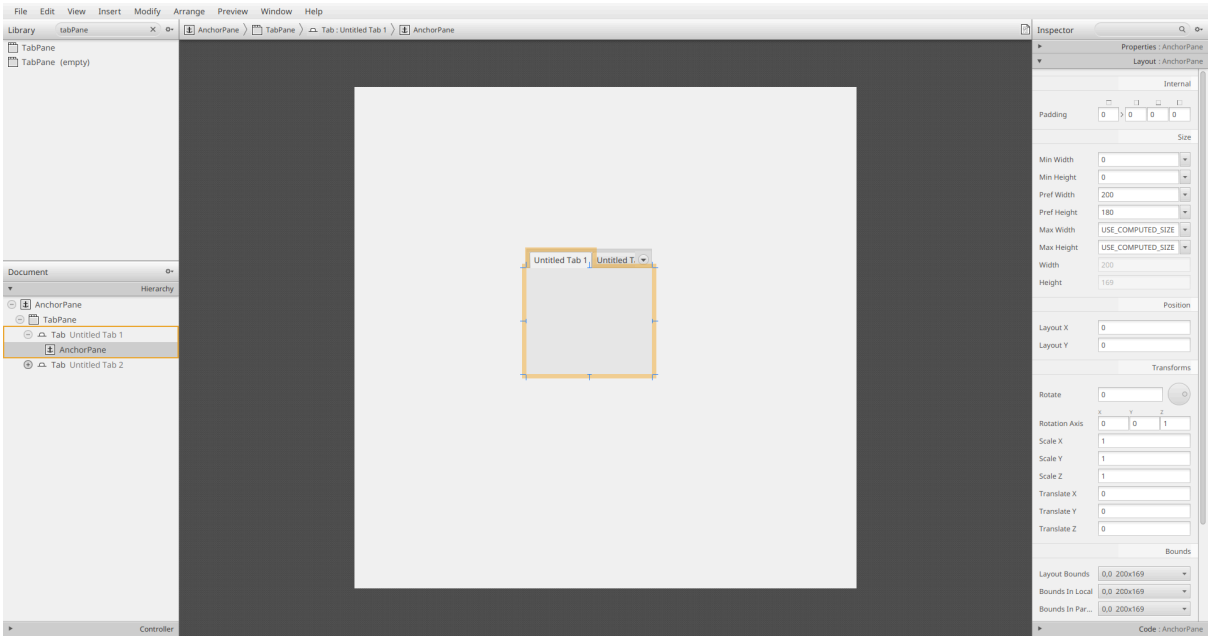
Paso #1: Abrir SceneBuilder.



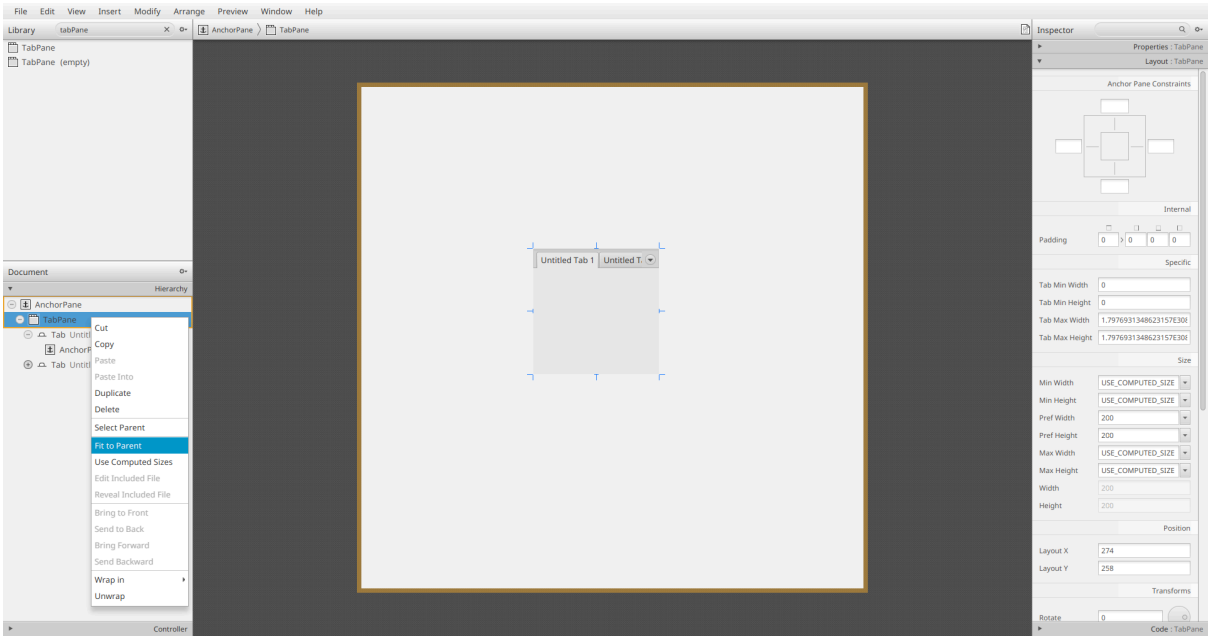
Paso #2: Arrastrar a la pantalla de trabajo un elemento Anchor Pane. Con el uso de AnchorPane, es posible tener un lienzo de trabajo en orientación horizontal, dadas las características y dimensiones de la interfaz gráfica solicitada, es idóneo. Iniciarlo con valores de alto y ancho en 800.



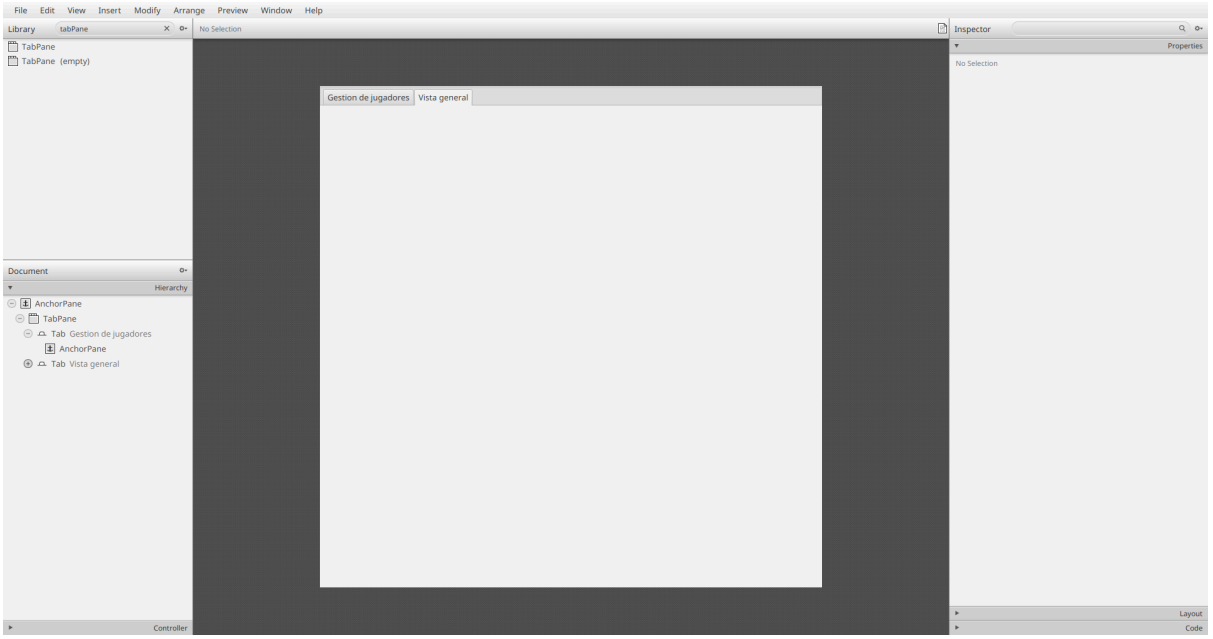
Paso #3: Arrastrar a la pantalla de trabajo un elemento TabPane. Este recurso nos permite tener multiples vistes a modo de “tarjetero”.



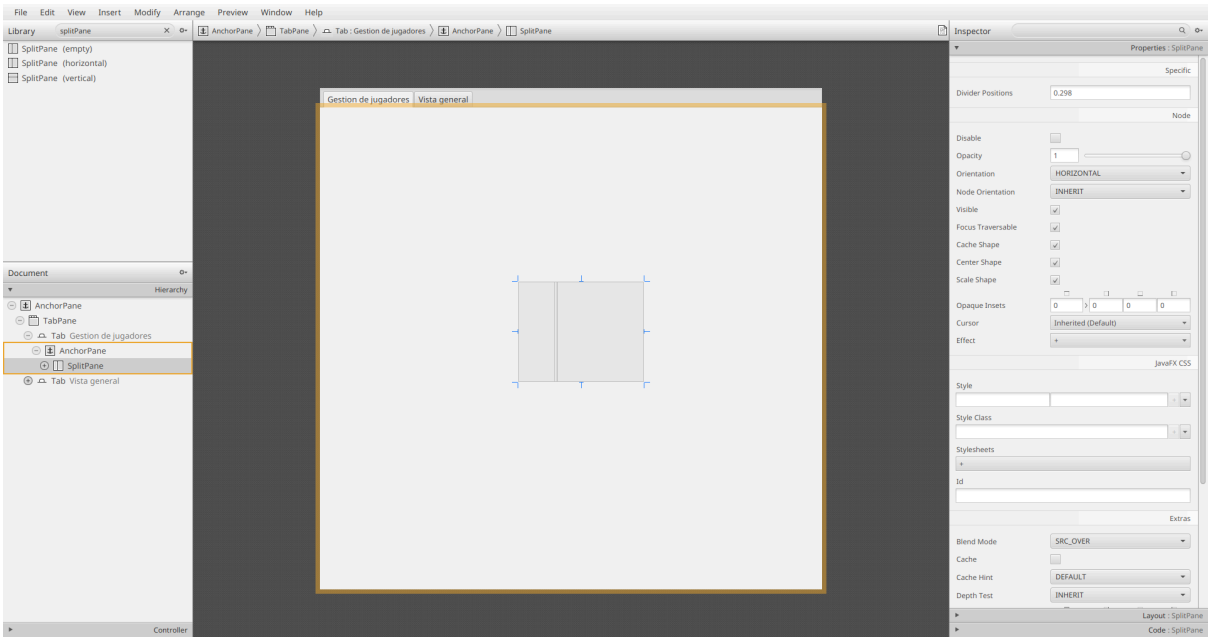
Paso #4: En la vista de la jerarquia de los elementos, click derecho en el TabPane y seleccione fit to parent.



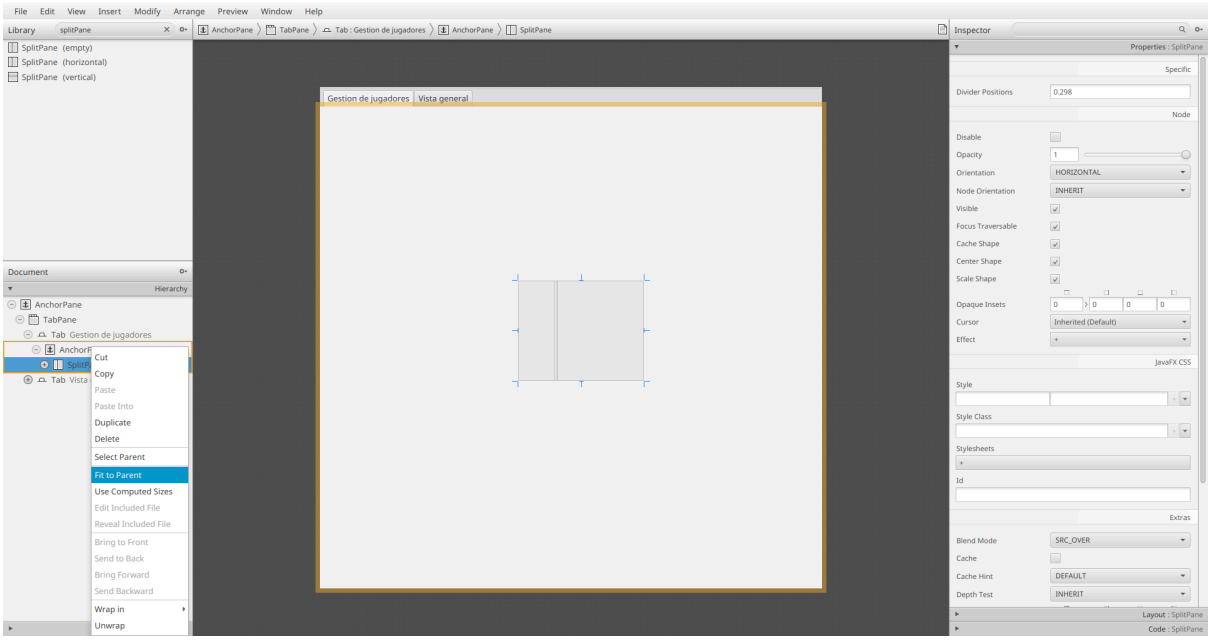
Paso #5: Cambiar los nombres de Untitled Tab por Gestion de Jugadores para la primera vista, y Vista general para la segunda vista.



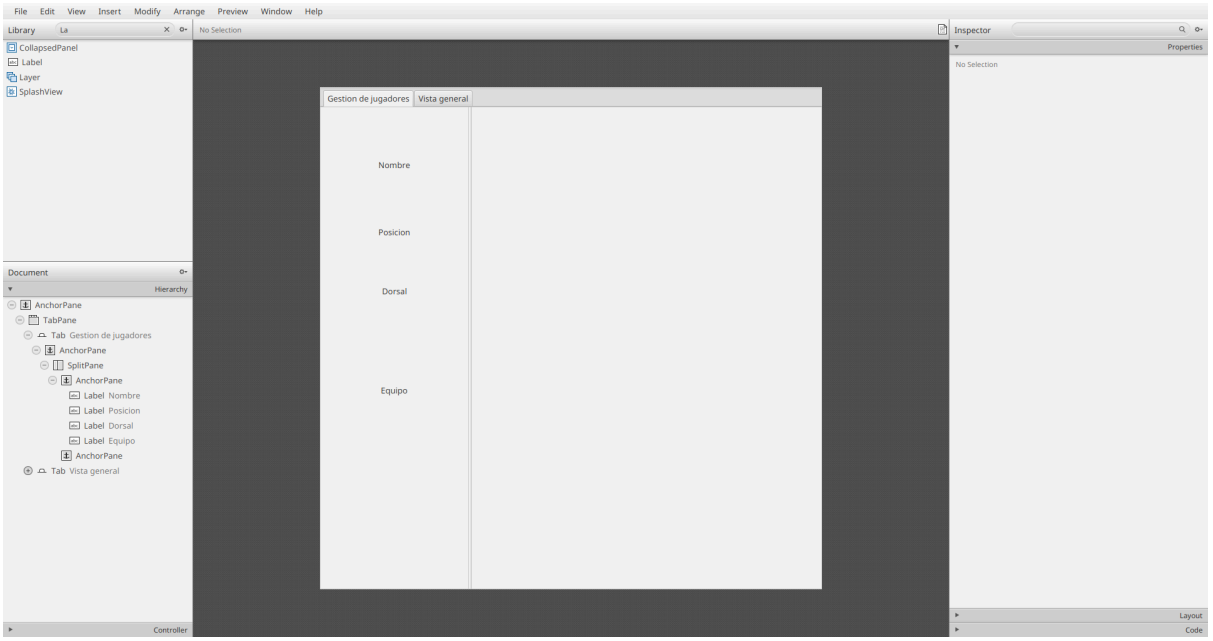
Paso #6: En la tarjeta de Gestion de jugadores, arrastrar un elemento de nombre SplitPane (horizontal).



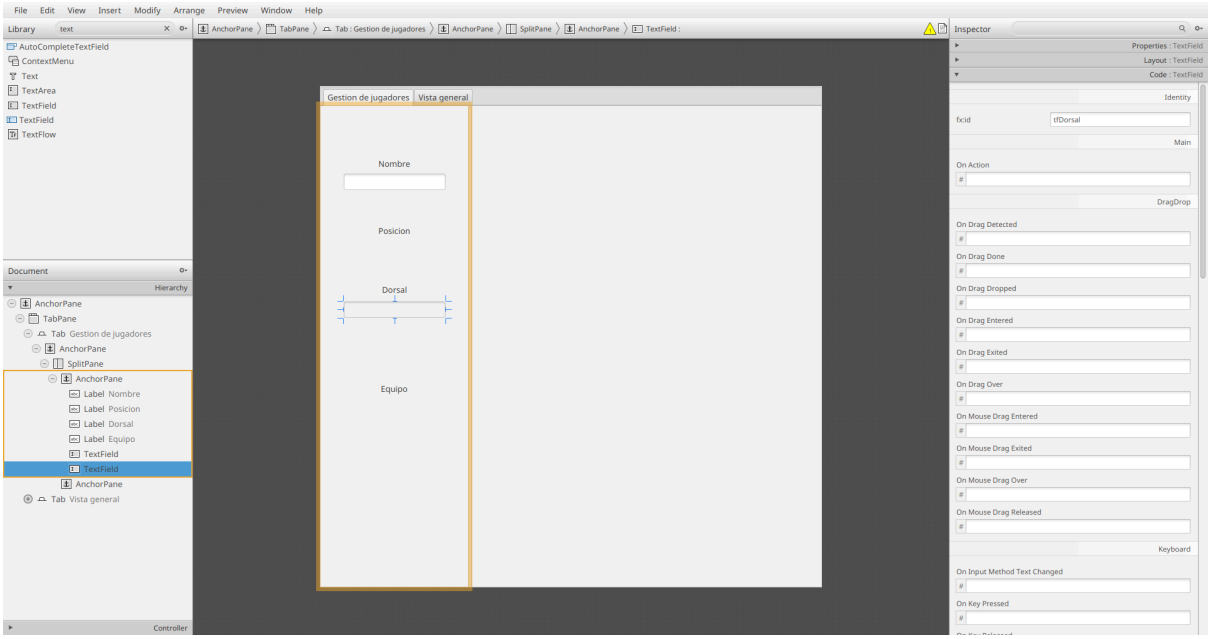
Paso #7: Repetimos el proceso del fit to parent aplicado al nuevo SplitPane.



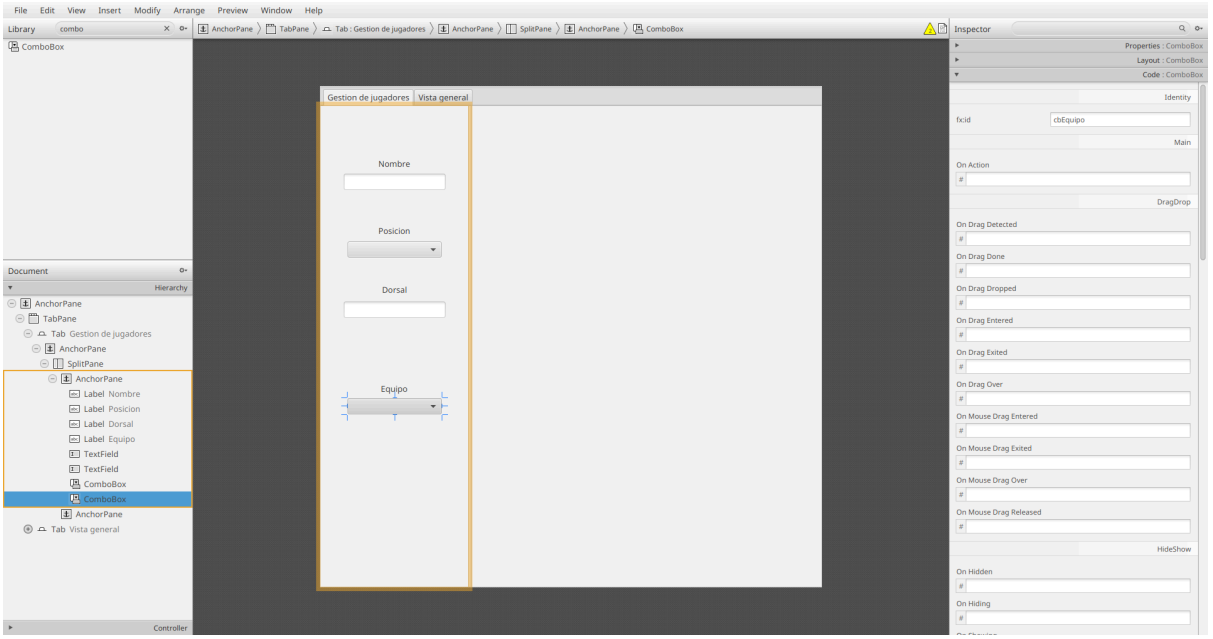
Paso #8: En el lado izquierdo del SplitPane vamos a posicionar 4 labels de esta forma.



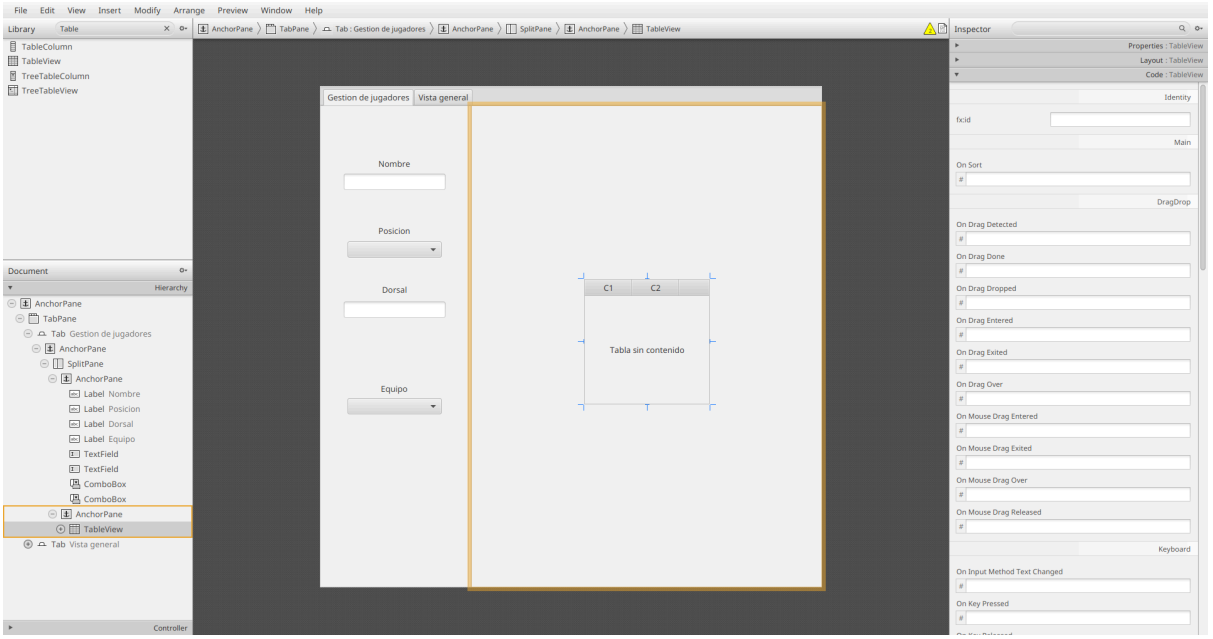
Paso #9: Ahora añadimos dos textField de esta manera, asignandoles los id de “tfNombre” y “tfDorsal”.



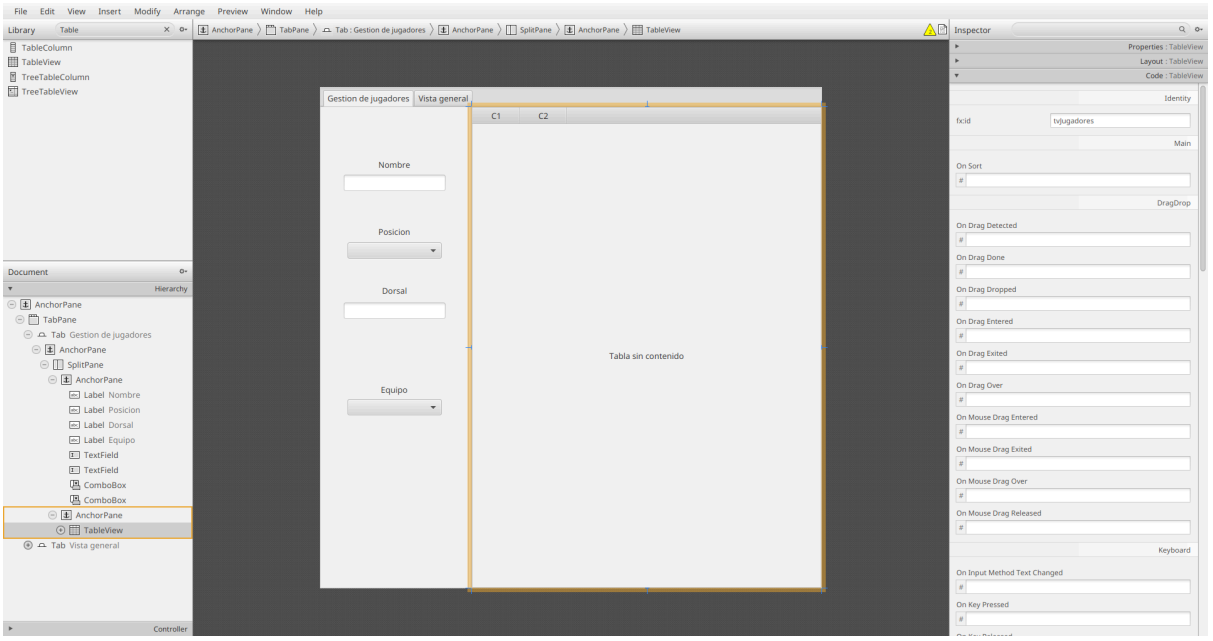
Paso #10: Ahora añadimos dos comboBox de esta manera, asignandoles los id de “cbPosicion” y “cbEquipo”.



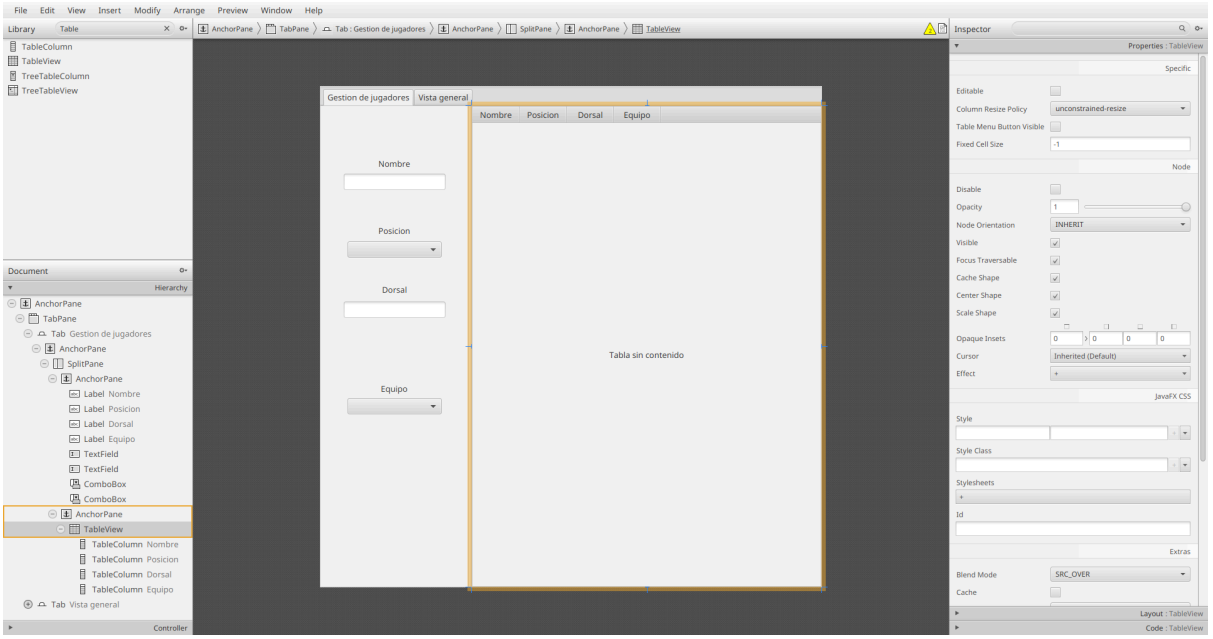
Paso #11: En el lado izquierdo del SplitPane vamos a colocar un elemento de nombre TableView.



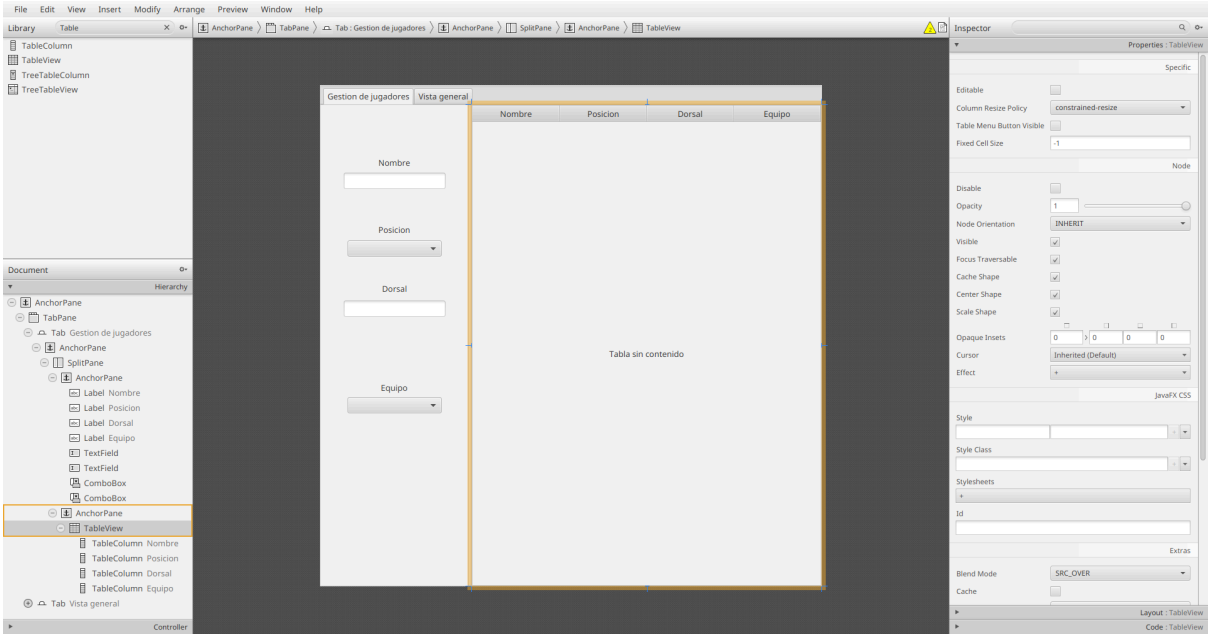
Paso #12: Volvemos a aplicar fit to parent pero ahora con el elemento de la tabla. Posteriormente, le asignaremos a la tabla el id “tvJugadores”



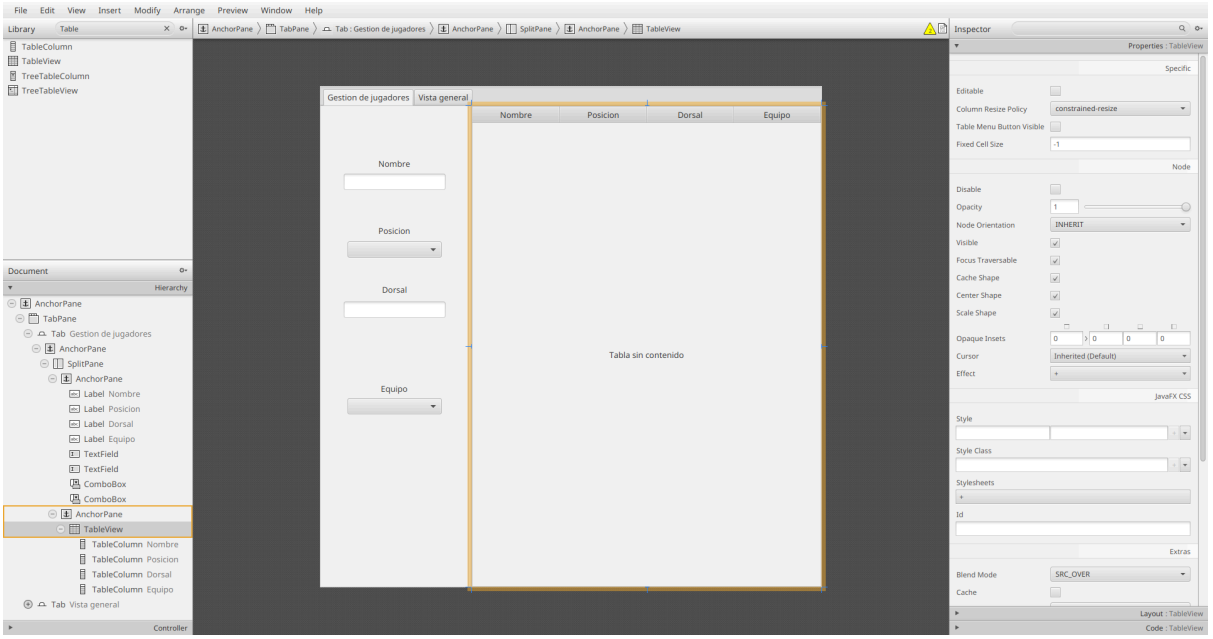
Paso #13: Vamos a añadir 2 TableColumn dentro del TableView, y renombramos de la siguiente manera las columnas.



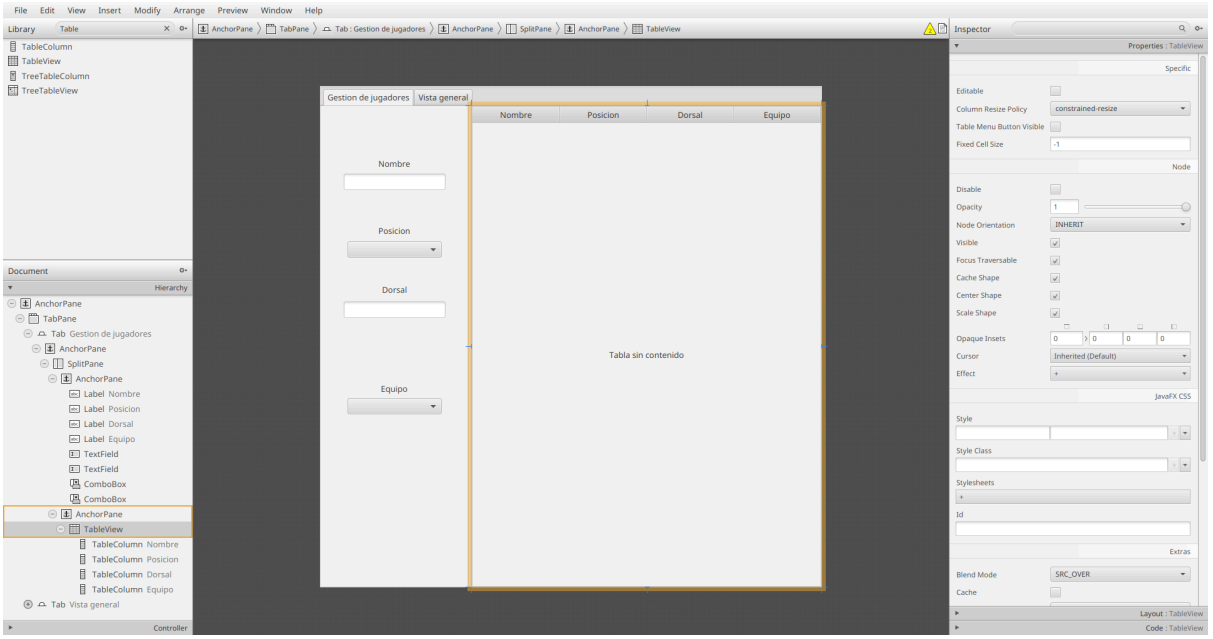
Paso #14: Seleccionando TableView, vamos al apartado de Properties y en Column Resize Policy y escogemos constrainer-resize.



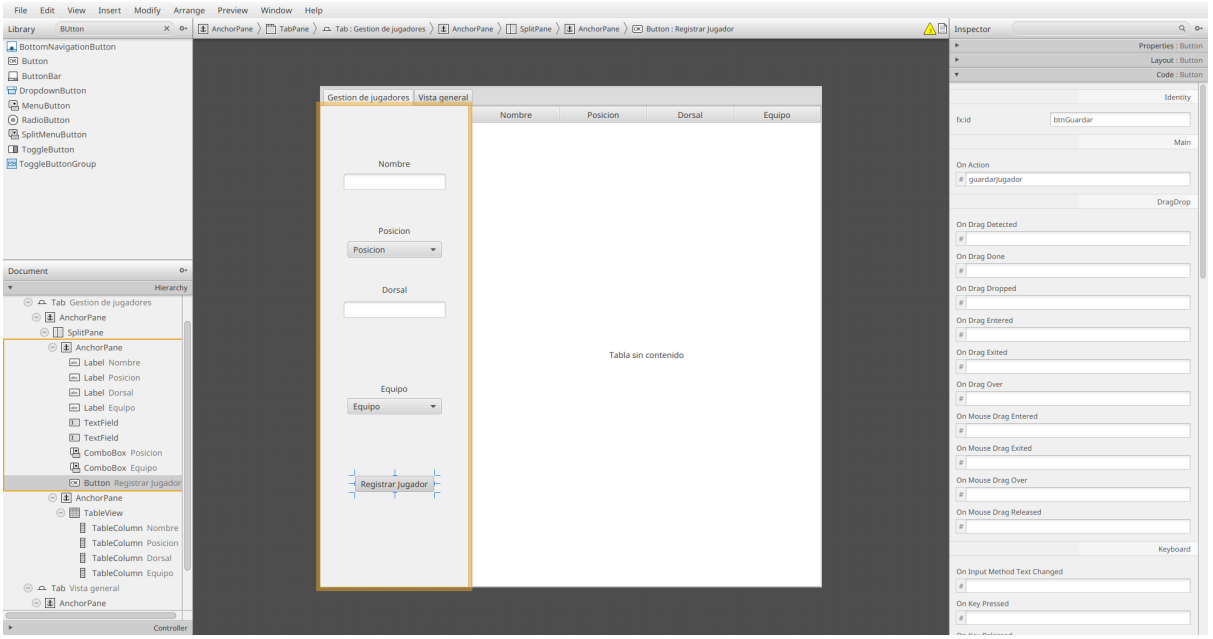
Paso #15: Asignamos Ids a las columnas con los siguientes textos, “colNombre”, “colPosicion”, “colDorsal” y “colEquipo”.



Paso #16: En los comboBox, haciendo doble click les daremos un nombre, en este caso “Posicion” y “Equipo”.

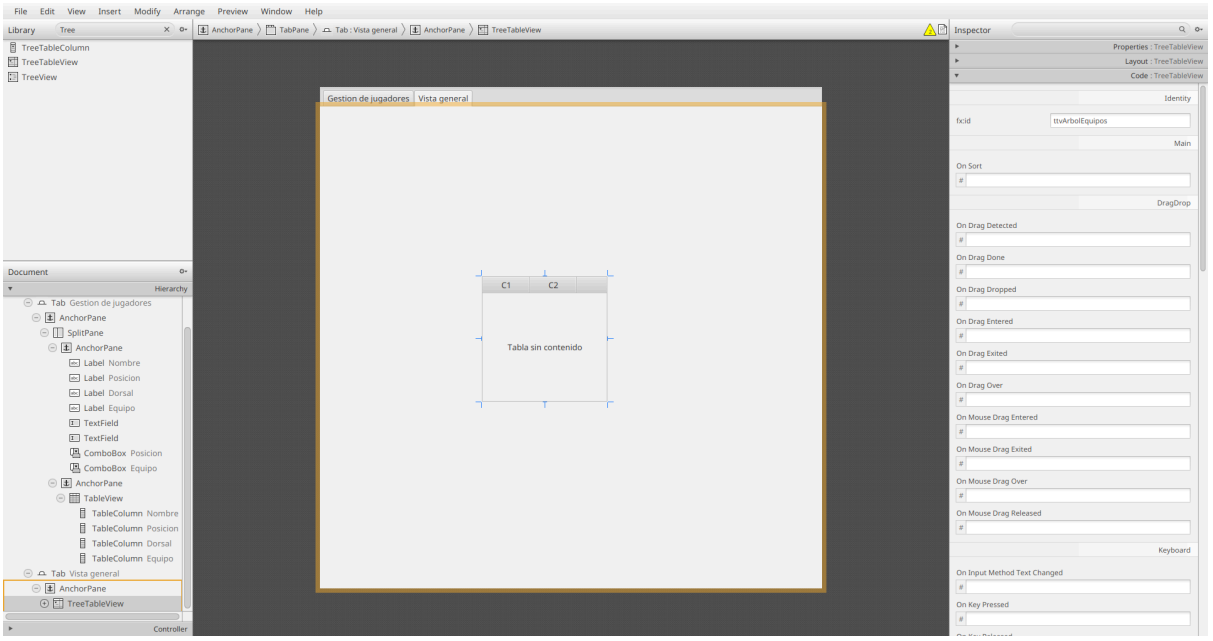


Paso #17: Añadimos en el lado izquierdo un boton, el cual tendra como id “btnGuardar”, On Action de “guardarJugador” y se le asignará el texto de “Registrar Jugador”.

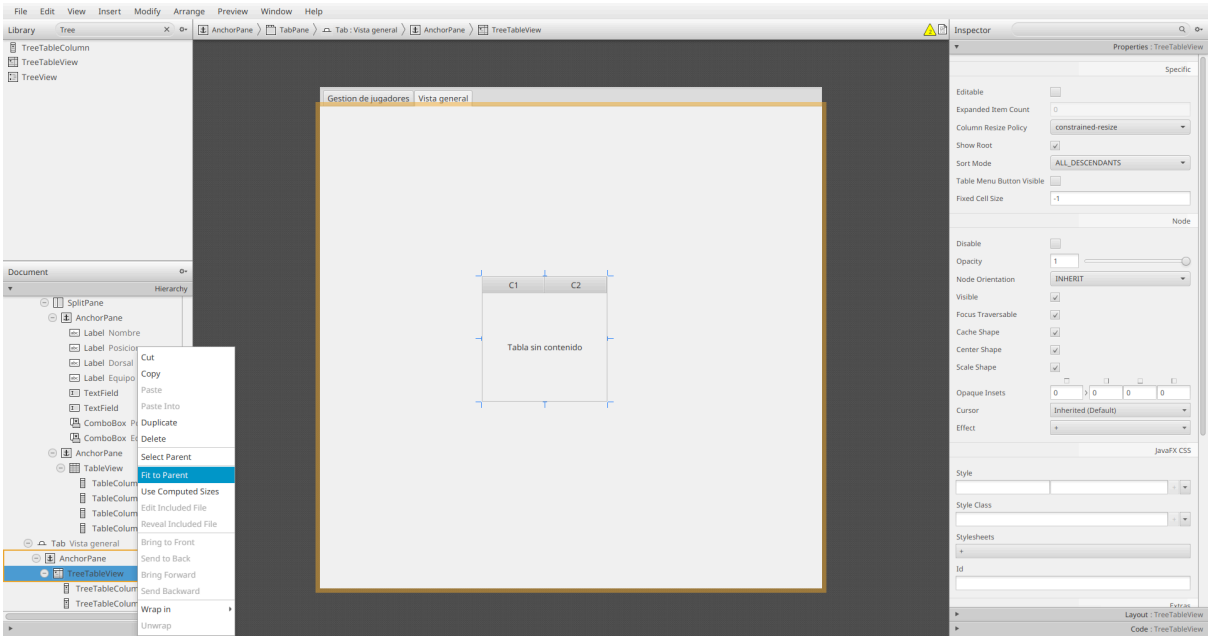


Con esto hemos terminado la primera tarjeta, ahora cambiamos a Vista general.

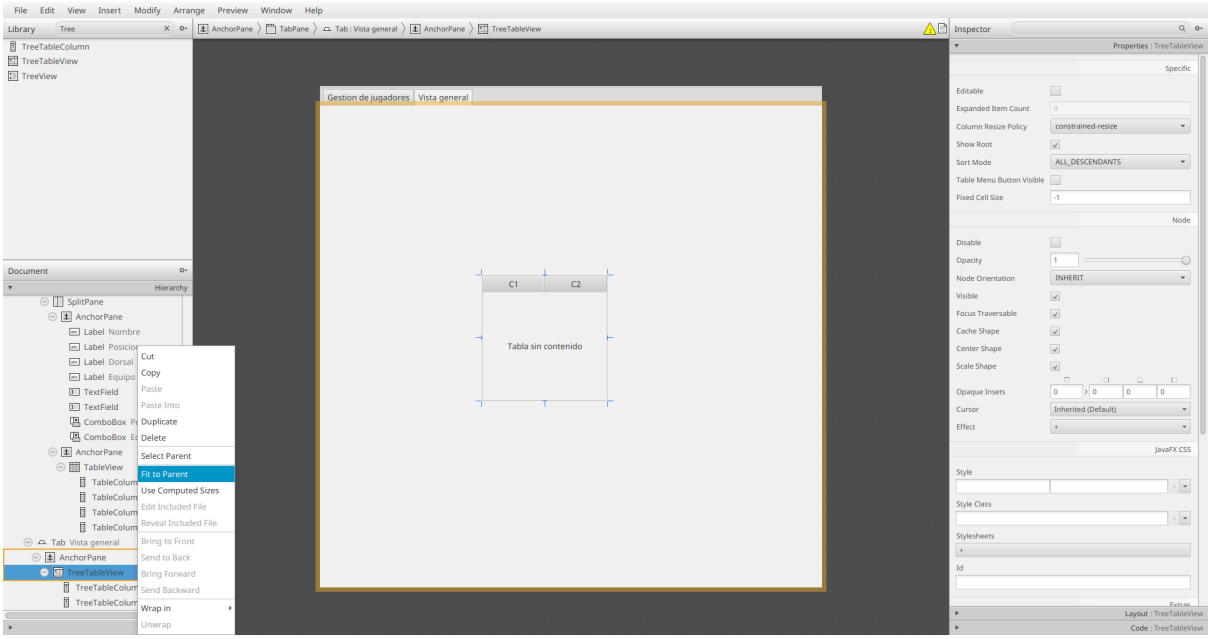
Paso #18: Ahora arrastramos al lienzo un elemento llamado TreeTableView al cual le asignaremos un id llamado “ttvArbolEquipos”.



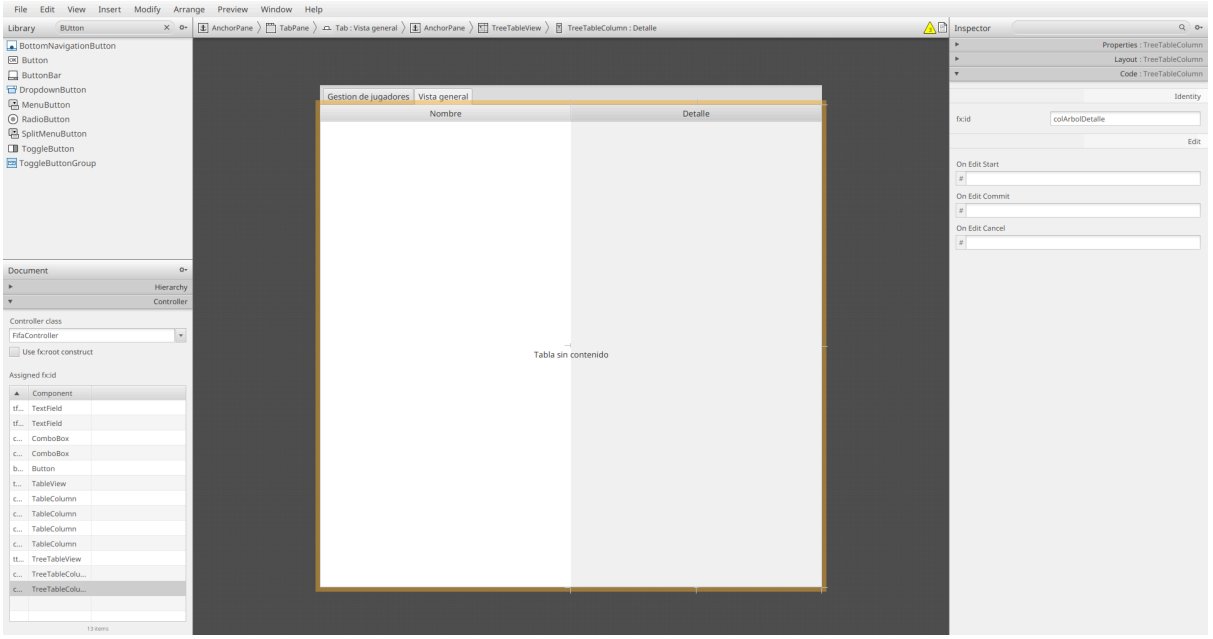
Paso #19: Aplicamos el fit to parent al TreeTableView. Adicionalmente, vamos al apartado de Properties y en Column Resize Policy y escogemos constrainer-resize.



Paso #20: Renombramos las columnas a “Nombre” y “Detalle” con sus respectivos ids “colArbolNombre” “colArbolDetalle”.

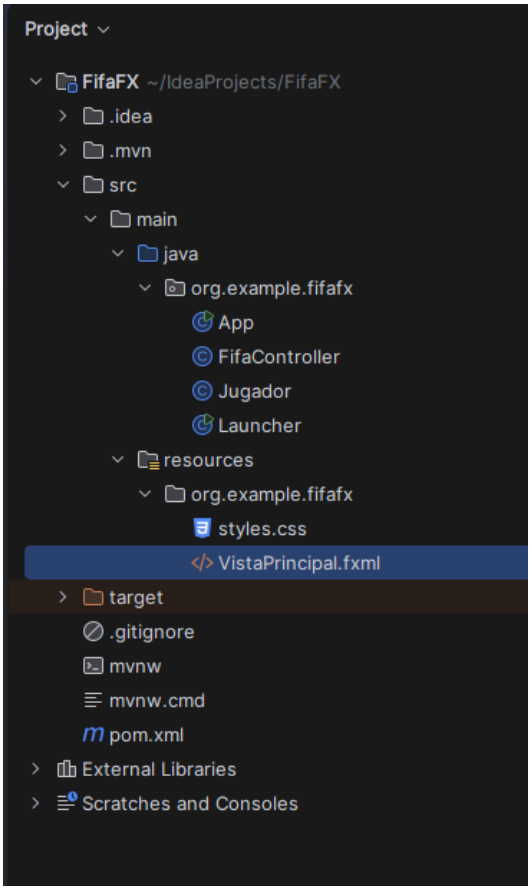


Paso #21: En el apartado izquierdo inferior, en controller vamos a asignar “FifaController”.



Creación del Proyecto JavaFX e Implementación de la Lógica de Negocio:

Paso #1: Crear un proyecto según lo visto en los talleres pasados.



Estructura de carpetas

Esta es la estructura de carpetas que estamos buscando obtener, compuesta por el Laucher, App, la clase Jugador y el controlador FifaController.

Clase Launcher

```java
package org.example.fifafx;

public class Launcher {
    public static void main(String[] args) { App.main(args); }
}

```

Clase App

```java
package org.example.fifafx;

import javafx.application.Application;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.stage.Stage;
import java.net.URL;

public class App extends Application {

    @Override
    public void start(Stage stage) throws Exception {
        FXMLLoader fxmlLoader = new FXMLLoader(App.class.getResource( name: "VistaPrincipal.fxml"));
        Scene scene = new Scene(fxmlLoader.load(), width: 800, height: 800);
        URL cssLocation = getClass().getResource( name: "styles.css");
        scene.getStylesheets().add(cssLocation.toExternalForm());
        stage.setTitle("FIFA-FX Manager");
        stage.setScene(scene);
        stage.show();
    }
    public static void main(String[] args) { launch(args); }
}

```

Clase Jugador

```java
package org.example.fifafx;

public class Jugador {  8 usages
    private String nombre;  2 usages
    private String posicion;  2 usages
    private int dorsal;  2 usages
    private String equipo;  2 usages

    public Jugador(String nombre, String posicion, int dorsal, String equipo) {  2 usages
        this.nombre = nombre;
        this.posicion = posicion;
        this.dorsal = dorsal;
        this.equipo = equipo;
    }

    public String getNombre() { return nombre; }  no usages
    public String getPosicion() { return posicion; }  no usages
    public int getDorsal() { return dorsal; }  no usages
    public String getEquipo() { return equipo; }  no usages
}
```

Clase FifaController

```java
package org.example.fifafx;

import javafx.beans.property.SimpleStringProperty;
import javafx.collections.FXCollections;
import javafx.collections.ObservableList;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.fxml.FXML;
import javafx.scene.control.*;
import javafx.scene.control.cell.PropertyValueFactory;

public class FifaController {  1 usage

    @FXML
    private TextField tfNombre;

    @FXML
    private TextField tfDorsal;

    @FXML
    private ComboBox<String> cbPosicion;

    @FXML
    private ComboBox<String> cbEquipo;

    @FXML
    private Button btnGuardar;

    @FXML
    private TableView<Jugador> tvJugadores;

    @FXML
    private TableColumn<Jugador, String> colNombre;

    @FXML
    private TableColumn<Jugador, String> colPosicion;

    @FXML
    private TableColumn<Jugador, Integer> colDorsal;

    @FXML
    private TableColumn<Jugador, String> colEquipo;

    @FXML
    private TreeTableView<String> ttvArbolEquipos;
```

```java
public class FifaController {  1 usage
    private TreeTableView<String> ttvArbolEquipos;

    @FXML
    private TreeTableColumn<String, String> colArbolNombre;

    @FXML
    private TreeTableColumn<String, String> colArbolDetalle;

    private ObservableList<Jugador> listaJugadores = FXCollections.observableArrayList();  2 usages
    private TreeItem<String> raizLiga;  7 usages

    private ObservableList<String> equiposDisponibles = FXCollections.observableArrayList(  2 usages
            ...items: "Sistemas FC", "Civil United", "Medicina AC", "Derecho City"
    );
    private ObservableList<String> posicionesDisponibles = FXCollections.observableArrayList(  2 usages
            ...items: "Portero", "Defensa", "Mediocampista", "Delantero"
    );

    @FXML
    public void initialize() {
        cbEquipo.setItems(equiposDisponibles);
        cbEquipo.getSelectionModel().selectFirst();

        cbPosicion.setItems(posicionesDisponibles);
        cbPosicion.getSelectionModel().selectFirst();

        colNombre.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("nombre"));
        colPosicion.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("posicion"));
        colDorsal.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("dorsal"));
        colEquipo.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("equipo"));

        tvJugadores.setItems(listaJugadores);

        configurarArbol();
    }
```

```java
public class FifaController {  1 usage
    private void configurarArbol() {  1 usage
        raizLiga = new TreeItem<>( value: "Liga Universitaria");
        raizLiga.setExpanded(true);

        for (String nombreEquipo : equiposDisponibles) {
            TreeItem<String> nodoEquipo = new TreeItem<>(nombreEquipo);
            nodoEquipo.setExpanded(true);

            for (String nombrePosicion : posicionesDisponibles) {
                TreeItem<String> nodoPosicion = new TreeItem<>(nombrePosicion);
                nodoPosicion.setExpanded(true);
                nodoEquipo.getChildren().add(nodoPosicion);
            }

            raizLiga.getChildren().add(nodoEquipo);
        }

        ttvArbolEquipos.setRoot(raizLiga);

        colArbolNombre.setCellValueFactory( CellDataFeatures<String, String> param ->
                new SimpleStringProperty(param.getValue().getValue())
        );

        colArbolDetalle.setCellValueFactory( CellDataFeatures<String, String> param -> {
            TreeItem<String> nodoActual = param.getValue();

            if (nodoActual.getParent() == null) {
                return new SimpleStringProperty( initialValue: "Liga Principal");
            }
            else if (nodoActual.getParent().equals(raizLiga)) {
                return new SimpleStringProperty( initialValue: "Equipo");
            }
            else if (nodoActual.getParent().getParent().equals(raizLiga)) {
                return new SimpleStringProperty( initialValue: "Posición");
            }
            else {
                return new SimpleStringProperty( initialValue: "Jugador");
            }
        });
    }

    @FXML
```

```java
public class FifaController {  1 usage
    }

    @FXML
    void guardarJugador(ActionEvent event) {
        if(tfNombre.getText().isEmpty() || tfDorsal.getText().isEmpty() ||
                cbEquipo.getValue() == null || cbPosicion.getValue() == null) {
            return;
        }

        String nombre = tfNombre.getText();
        int dorsal = Integer.parseInt(tfDorsal.getText());
        String equipoSeleccionado = cbEquipo.getValue();
        String posicionSeleccionada = cbPosicion.getValue();

        Jugador nuevoJugador = new Jugador(nombre, posicionSeleccionada, dorsal, equipoSeleccionado);
        listaJugadores.add(nuevoJugador);

        TreeItem<String> hojaJugador = new TreeItem<>( value: nombre + " (Dorsal: " + dorsal + ")");

        for (TreeItem<String> nodoEquipo : raizLiga.getChildren()) {
            if (nodoEquipo.getValue().equals(equipoSeleccionado)) {
                for (TreeItem<String> nodoPosicion : nodoEquipo.getChildren()) {
                    if (nodoPosicion.getValue().equals(posicionSeleccionada)) {
                        nodoPosicion.getChildren().add(hojaJugador);
                        break;
                    }
                }
                break;
            }
        }

        tfNombre.clear();
        tfDorsal.clear();
        tfNombre.requestFocus();
    }
}
```

styles.css

```css
.root {
    -fx-base: #1e1e1e;
    -fx-background: #1e1e1e;
    -fx-control-inner-background: #252526;
    -fx-font-family: "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif;
    -fx-font-size: 13px;
}

.button {
    -fx-background-color: #0e639c;
    -fx-text-fill: white;
    -fx-font-weight: bold;
    -fx-background-radius: 4px;
    -fx-padding: 8px 15px;
    -fx-cursor: hand;
}

.button:hover {
    -fx-background-color: #1177bb;
}

.button:pressed {
    -fx-background-color: #094771;
}

.text-field, .combo-box {
    -fx-background-color: #3c3c3c;
    -fx-text-fill: white;
    -fx-prompt-text-fill: #9d9d9d;
    -fx-background-radius: 4px;
    -fx-border-color: #555555;
    -fx-border-radius: 4px;
    -fx-padding: 6px;
}

.text-field:focused, .combo-box:focused {
    -fx-border-color: #0e639c;
}
```

```
.combo-box-popup .list-view {
    -fx-background-color: #252526;
    -fx-border-color: #555555;
}

.combo-box-popup .list-cell:filled:hover {
    -fx-background-color: #0e639c;
    -fx-text-fill: white;
}

.table-view, .tree-table-view {
    -fx-background-color: transparent;
    -fx-border-color: #3e3e42;
}

.table-view .column-header-background,
.tree-table-view .column-header-background {
    -fx-background-color: #2d2d30;
    -fx-border-color: transparent transparent #3e3e42 transparent;
}

.table-view .column-header,
.tree-table-view .column-header {
    -fx-background-color: transparent;
}

.table-view .column-header .label,
.tree-table-view .column-header .label {
    -fx-text-fill: #cccccc;
    -fx-font-weight: bold;
}


.table-row-cell, .tree-table-row-cell {
    -fx-background-color: #252526;
    -fx-border-color: transparent transparent #3e3e42 transparent;
    -fx-text-fill: #cccccc;
}
```

```
.table-row-cell:filled:hover,
.tree-table-row-cell:filled:hover {
    -fx-background-color: #2a2d2e;
}

.table-row-cell:empty, .tree-table-row-cell:empty {
    -fx-background-color: transparent;
    -fx-border-color: transparent;
}
```